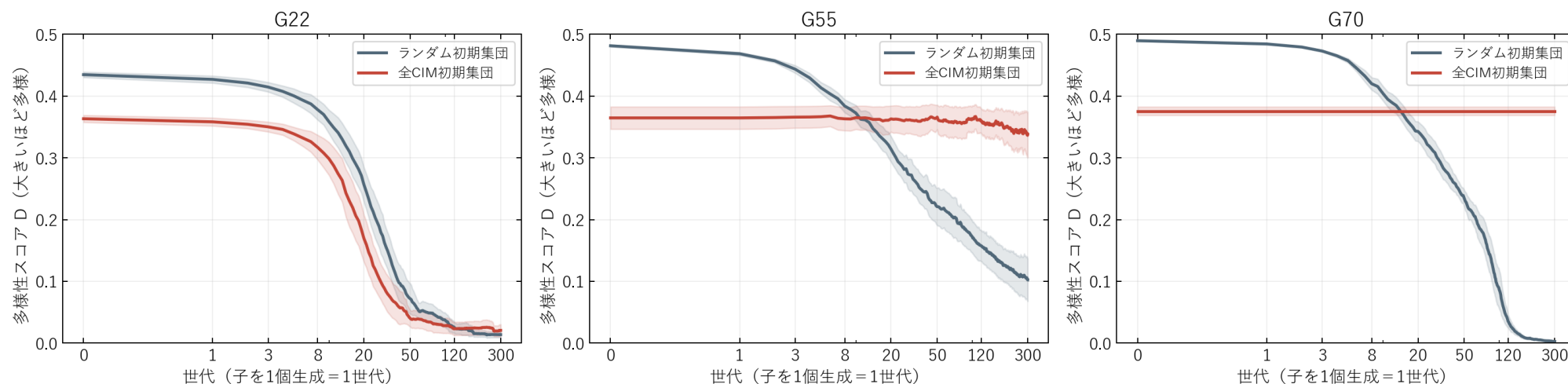


GAの世代が進むと、解同士は似てくるのか

全ランダムと全 CIM の初期集団を新たに比較。各条件 16 回、300 世代を追跡



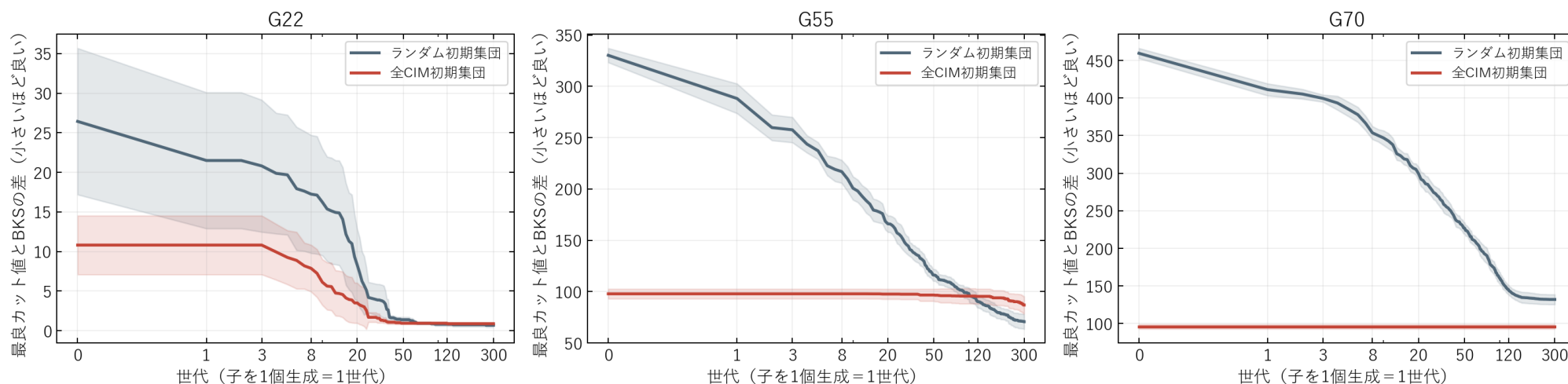
線が下がる = 集団内の解同士が似てくる。スコア D は、2 解で分け方が違う頂点の割合を集団内の全ペアで平均した値。全反転は同一の解として扱う。 $D = 0.1$ なら平均で 10% の頂点が異なる。

問題	初期集団	初期 TS 前の D	世代 0 の D	最終世代の D	最終の異なる分割数
G22	ランダム	0.4911	0.4345	0.0138	15.00
G22	全 CIM	0.3555	0.3632	0.0207	15.00
G55	ランダム	0.4945	0.4813	0.1024	6.00
G55	全 CIM	0.3628	0.3645	0.3380	6.00
G70	ランダム	0.4958	0.4895	0.0026	8.00
G70	全 CIM	0.3755	0.3755	0.3755	8.00

線は run 平均、帯は run 単位の平均の 95% t 区間（各世代の区間であり、曲線全体の同時区間ではない）。世代 0 は初期 TS 後。異なる分割数は run 平均。

多様性の低下と、解の品質を並べて読む

前ページと同じ実験・同じ世代。最良値は、各 run でそれまでに找けた最良カット値



今回の要点：G70 の全 CIM 初期集団は、16 回すべてで多様性スコアが全世代一定で、最良値も改善しなかった。これは「GA 中に多様性を失ったから停滞した」という説明と一致しない。初期の多様性が十分だったかは、別の問いである。

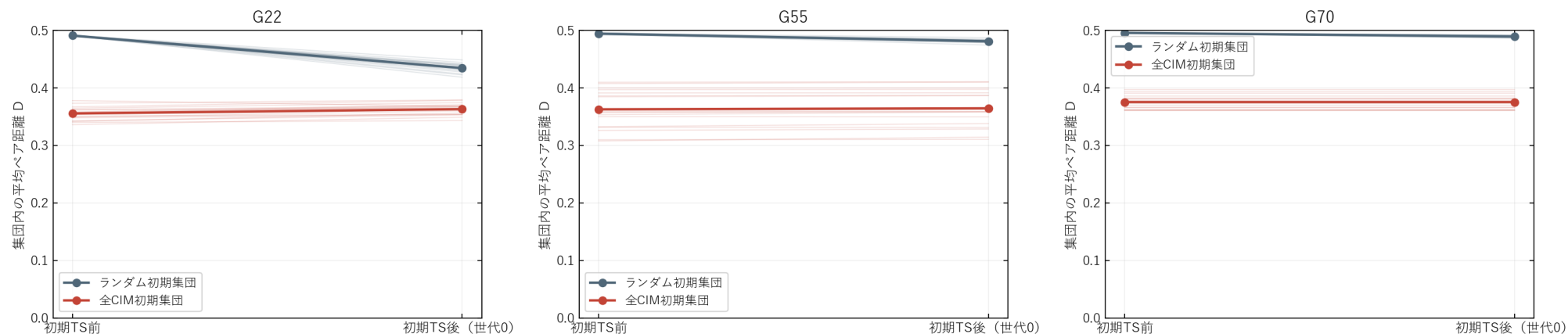
問題	初期集団	世代 0 の BKS との差	最終の BKS との差	カット値の改善量
G22	ランダム	26.44	0.69	25.75
G22	全 CIM	10.81	0.88	9.94
G55	ランダム	330.25	70.75	259.50
G55	全 CIM	97.94	87.00	10.94
G70	ランダム	459.50	132.06	327.44
G70	全 CIM	95.81	95.81	0.00

BKS はリポジトリに登録されている既知最良値。表は各 run の最良値についての平均。初期品質が異なるため、この比較から多様性が性能差を生んだとは言えない。元のスクリーンショットの実行条件は未確認であり、今回の結果は別の追加実験である。

何を測ったか：初期 TS と世代更新を区別する

CIM の生成条件は固定。GA の設定も両初期化条件で同じにした

初期の局所探索で多様性はどう変わるか（細線：各run、太線：平均）



処理の順番：初期集団を作る → 全個体を Tabu Search で改善（ここが世代 0）→ 両親を選ぶ → 子を 1 個作る → 子を TS で改善 → 集団を更新。最後の 4 処理を 1 世代と数える。

集団更新は、カット値と最も近い他個体までの距離を併用する DisQual。したがって、距離が毎世代必ず減るという規則ではない。各 run の集団内の多様性を記録し、異なる run の解を混ぜて計算していない。

問題	集団サイズ	TS 反復数	摂動待ち回数	tenure 係数	品質重み	CIM 反復数
G22	15	35,238	2159	40	0.8374	4,800
G55	6	58,453	930	13	0.4330	9,600
G70	8	41,152	521	11	0.6618	4,800

調整済み設定を使用。CIM 解は全個体を独立に新規生成し、品質・距離で選別していない。GA の seed は条件間に対応。CIM 生成時間を含めた同一実行時間の比較ではない。

検証：864 集団の距離と 8352 個体のカット値を別の計算で照合し、一致を確認。計測で GA の結果が変わらないこと等、7 件のテストに成功。全世代の数値、集団の保存断面、設定、seed、コードのハッシュは本 PDF と同じフォルダに保存。